

鼓浪屿数字孪生无障碍仿真系统开发 SOP

项目愿景: 针对传统城市更新中缺乏动态试错成本的痛点, 自主研发一套基于空间计算与数字孪生的多模态无障碍仿真系统, 实现城市风险“先测后建”。



阶段一: 物理世界“采矿”(实地勘测 SOP)

核心目标: 获取真实世界的几何、声学与物理属性, 为高保真仿真提供底层数据。

- **[] 高精微观地貌扫描**
 - 对象: 7 栋核心建筑门口的“盲区节点”(如台阶、门槛、斜坡、盲道、石墩等)。
 - 工具: 手机 (Polycam/Scaniverse APP)。
 - 产出: 导出为 .obj 或 .fbx 高精网格模型。
- **[] 空间声学采样**
 - 环境底噪: 录制 7 个节点的环境底噪 (30秒/个), 用于 Unity 空间音频混响设置。
 - 反馈音采集: 录制盲杖敲打青石板、红砖、水泥地的真实声音 (或寻找高质量替代素材)。
- **[] 材质与摩擦力记录**
 - 拍照存档: 记录 7 个节点地面的真实材质细节。
 - 参考设定: 作为后续在 Unity 中设置物理材质 (Physic Material) 摩擦力参数的依据。
- **[] 绝对坐标锚定**
 - **GPS 锚点:** 在易发生碰撞的危险死角, 使用奥维互动地图记录精确 GPS 坐标。
 - 产出: 导出为 CSV 文件, 用于校准虚拟场景中模型的绝对空间位置。



阶段二: 虚拟沙盒“精装修”(Unity 混合精度建模)

核心目标: 将现场采集的静态资产转化为具备物理交互属性的动态仿真环境。

- **[] 模型嵌入与覆盖**
 - 将 Polycam 扫描的高精局部模型导入 Unity。
 - 精准对齐并覆盖到 Cadmapper 导出的低精度底模中的对应位置。
- **[] 物理材质 (Physic Material) 配置**
 - 创建多种物理材质, 设置不同的摩擦系数 (Friction) 与弹性 (Bounciness)。
 - 将其赋予对应的路面和障碍物 Mesh, 确保胶囊体 (Agent) 走上去有真实的物理阻力反馈。
- **[] 空间音频 (Spatial Audio) 挂载**
 - 为 7 个建筑节点挂载 Audio Source。
 - 开启 **3D 声音模式**, 配置衰减曲线, 并放入实地录制的环境底噪。
- **[] 交互触发器编写**
 - 编写 C# 脚本, 通过射线检测 (Raycast) 识别地面 Tag (如 Road_Stone, Road_Cement)。
 - 根据不同 Tag 实时触发对应的盲杖/脚步声效。



阶段三: 蒙特卡洛大规模测试 (数据生成)

核心目标: 通过大规模 AI 代理模拟, 压力测试街区设计的安全性瓶颈。

- **[] 烘焙导航网格 (NavMesh)**
 - 在 Unity 中定义道路为可通行区域 (Walkable)，障碍物为不可通行区域 (Non-Walkable)。
 - 完成 NavMesh 烘焙。
- **[] 编写 AI 盲人代理 (AI Agent)**
 - 为胶囊体挂载 NavMeshAgent 组件。
 - 编写逻辑让代理在福建路等核心路段的关键节点间进行随机巡逻与避障测试。
- **[] 多线程压力测试**
 - 在场景中实例化 50 到 100 个虚拟代理。
 - 同步运行探测、移动与碰撞检测逻辑。
- **[] 数据洪峰监控**
 - 观察 FastAPI 后端终端，确保能够实时接收并处理来自 100 个代理生成的万级碰撞 JSON 数据流。



阶段四：全栈后端与 Web 落地部署 (工程进阶)

核心目标：实现仿真数据从本地到云端的持久化存储与可视化展示。

- **[] 数据库迁移 (ORM 升级)**
 - 废弃原始的 .csv 记录方式。
 - 使用 **SQLAlchemy** 将 FastAPI 接入 SQLite 或 PostgreSQL，构建规范的 Hazards 数据模型。
- **[] 数据查询接口开发**
 - 新增 GET 接口 (如 /api/get_heatmap_data)，支持根据时间戳或类型筛选风险点数据。
- **[] Web 后台联调 (React 19)**
 - 在“策展人/管理员模式”大屏中，使用 Axios 调用后端 API。
 - 集成 **Recharts** 或 **Echarts** 渲染动态热力图与碰撞频率图表。
- **[] 云端生产环境部署**
 - 将 FastAPI 与数据库部署至云服务器。
 - 将前端 API 基地址更新为公网 IP。



阶段五：求职与升学作品集包装

核心目标：将工程项目升华为学术成果，提升核心竞争力。

- **[] 演示视频 (Demo Reel) 制作**
 - 制作对比视频：左侧展示 Unity 端的群组 AI 实时避障报警；右侧展示 Web 端监控大屏热力图的实时跳动。
- **[] 系统架构图绘制**
 - 绘制技术栈链路图：数据产生 (Unity) → 数据清洗 (Python) → 数据持久化 (SQL) → 数据可视化 (React)。
- **[] 核心 Storyline 提炼**
 - 核心论点：自主研发多模态无障碍仿真系统，通过数字孪生技术将城市更新的“事后治理”转化为“事前预防”。
- **[] 科班硬实力储备**

- 保持 LeetCode 算法题练习(重点:数组、链表、树、图搜索),为技术面和学术深造打下坚实基础。